

Etude d'un guichet automatique de banque

Cas extrait du livre UML2 par la pratique – Pascal ROQUES – EYROLLES (au CREDO)

Diagrammes UML réalisés avec Power AMC

Sommaire

Enoncé du problème	2
1. Etape 1 : identification des acteurs.....	2
2. Etape 2 : identification des cas d'utilisation.....	2
3. Etape 3 : diagramme cas d'utilisation.....	3
3.1. Un premier diagramme	3
3.2. Généralisation entre acteurs :	3
3.3. Acteurs secondaires	4
4. Etape 4 : description textuelle.....	5
4.1. Scénario nominal	5
4.2. Scénarios alternatifs	6
4.3. Scénarios d'erreur.....	7
4.4. Post-conditions	7
4.5. Temps de réponse	8
4.6. Concurrence.....	8
4.7. Disponibilité	8
4.8. Intégrité	8
4.9. Confidentialité	8
5. Etape 5 – diagramme de séquence système.....	9
6. Organisation des cas d'utilisation.....	10

Enoncé du problème

1. Distribution d'argent à tout porteur de carte de crédit, via un lecteur de carte et un distributeur de billets.
2. Consultation de solde de compte, dépôt en numéraire et dépôt de chèques pour les clients porteurs d'une carte de crédit de la banque adossée au GAB.

De plus :

3. Toutes les transactions sont sécurisées
4. Il est parfois nécessaire de recharger le distributeur.

1. Etape 1 : identification des acteurs

Quels sont les acteurs externes qui interagissent avec le système ?

- Porteur de carte
- Client de la banque

Le lecteur de carte et le distributeur font partie du système.

La carte, si elle est extérieure au système, n'est pas un acteur. L'acteur est celui qui bénéficie du système donc le Porteur de carte.

2 autres acteurs :

- Le système d'autorisation global Carte bancaire
- Le Système d'Information de la banque

1 autre acteur : l'opérateur de maintenance (recharger le distributeur de billets).

Le GAB est un système mono-utilisateur : à un instant, une seule instance d'acteur connectée au système.

2. Etape 2 : identification des cas d'utilisation

Porteur de carte :

- Retirer de l'argent

Client banque :

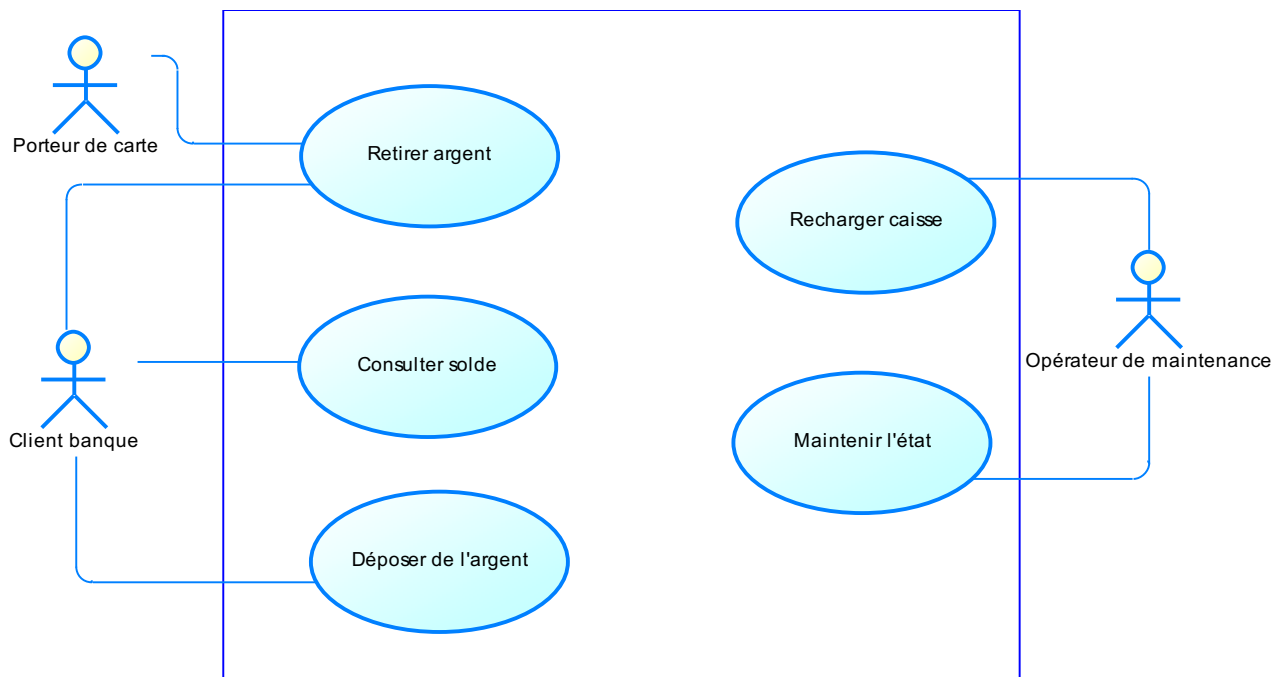
- Retirer argent
- Consulter compte
- Déposer de l'agent (numéraire ou chèque)

Opérateur de maintenance :

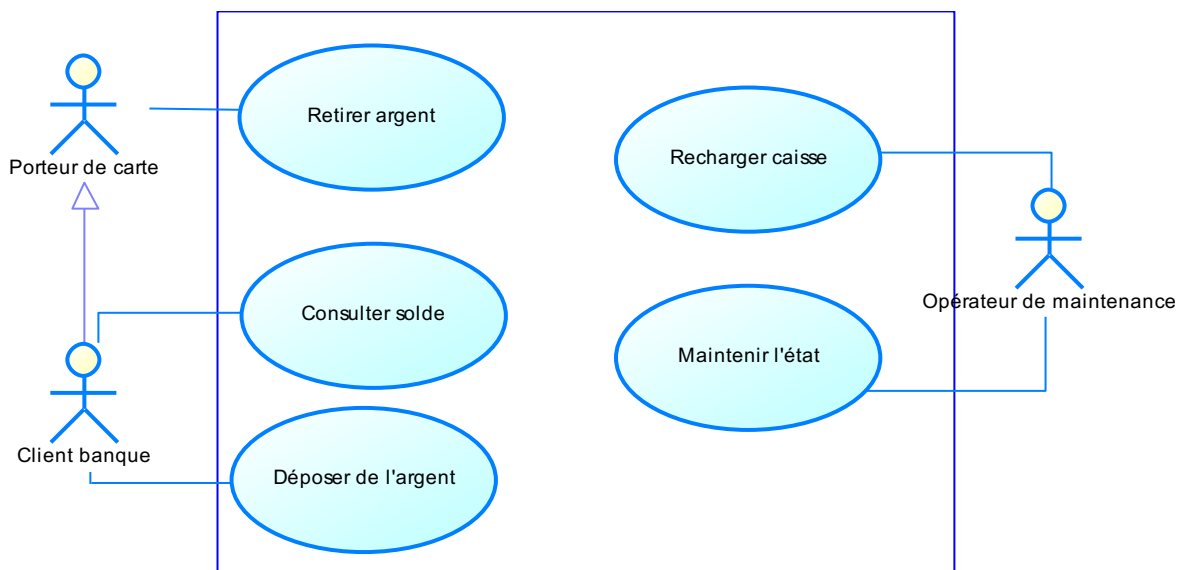
- Recharger distributeur
- Maintenir l'état opérationnel (cartes avalées, chèques, remplacer ruban papier)

3. Etape 3 : diagramme cas d'utilisation

3.1. Un premier diagramme



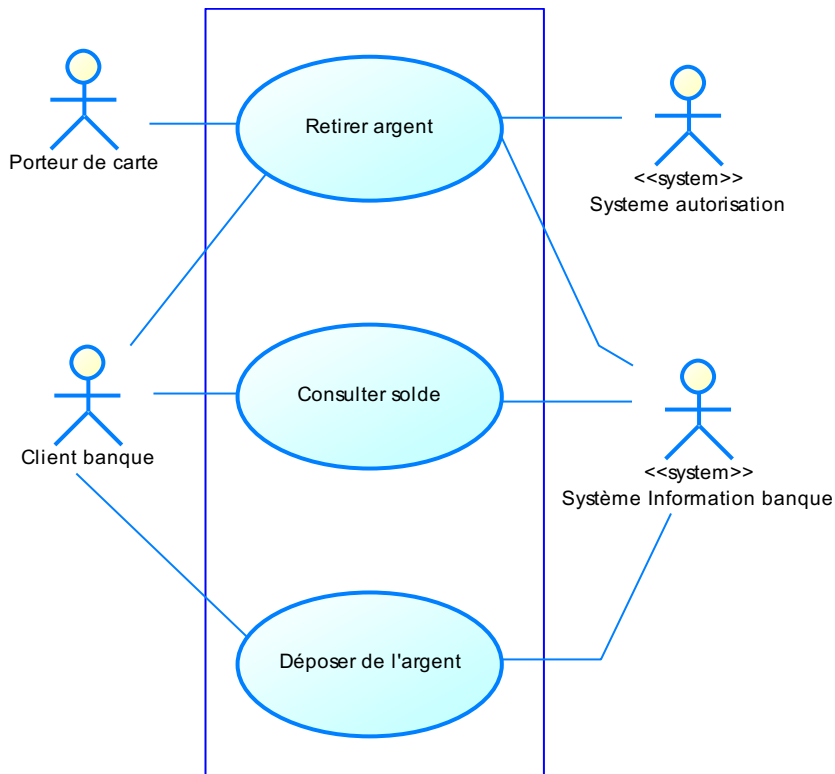
3.2. Généralisation entre acteurs :



L'acteur Client de la banque est une spécialisation de l'acteur porteur de carte.
Le client de la banque est un porteur de carte particulier.
==> cela permet de supprimer l'association entre client de la banque et le cas "retirer de l'argent"

3.3. Acteurs secondaires

Mise en évidence des acteurs secondaires : pour simplifier, on ne s'intéresse qu'aux cas d'utilisation du Porteur de carte et du Client de la banque.



Remarque :

Quand on s'intéresse aux acteurs secondaires, on constate qu'il n'est pas judicieux de faire hériter Client banque de porteur de carte. En effet, dans le cas du retrait d'argent, ce n'est pas le même système qui est interrogé.

4. Etape 4 : description textuelle

4.1. Scénario nominal

Titre : Retirer de l'argent

Résumé : ce cas d'utilisation permet à un porteur de carte, qui n'est pas client de la banque, de retirer de l'argent, si son crédit hebdomadaire le permet.

Acteurs : Porteur de carte (principal) – Système d'autorisation (secondaire)

Préconditions :

- La caisse du GAB est alimentée (il reste au moins un billet)
- Aucune carte ne se trouve coincée dans le lecteur
- La connexion au Système est opérationnelle

Scénario nominal :

1. Le Porteur de carte introduit sa carte dans le lecteur du GAB
2. Le GAB vérifie que la carte introduite est bien une carte bancaire
3. Le GAB demande au Porteur de carte de saisir son code.
4. Le Porteur de carte saisit son code.
5. Le GAB contrôle le code saisi et celui de la puce de la carte.
6. Le GAB demande une autorisation au Système d'autorisation.
7. Le Système d'autorisation donne son accord et indique le crédit hebdomadaire.
8. Le GAB demande au Porteur de carte de saisir le montant de retrait souhaité.
9. Le Porteur de carte saisit le montant du retrait.
10. Le GAB contrôle le montant demandé par rapport au crédit hebdomadaire.
11. Le GAB demande au Porteur de carte s'il veut un ticket.
12. Le porteur de carte demande un ticket.
13. Le GAB rend la carte au porteur.
14. Le Porteur reprend sa carte.
15. Le GAB délivre les billets et le ticket.
16. Le Porteur de carte prend les billets et le ticket.

Une autre présentation intéressante :

1. Le Porteur de carte introduit sa carte dans le lecteur du GAB	2. Le GAB vérifie que le carte introduite est bien une carte bancaire 3. Le GAB demande au Porteur de carte de saisir son code.
4. Le Porteur de carte saisit son code.	5. Le GAB contrôle le code saisi et celui de la puce de la carte. 6. Le GAB demande une autorisation au Système d'autorisation.
7. Le Système d'autorisation donne son accord et indique le crédit hebdomadaire.	8. Le GAB demande au Porteur de carte de saisir le montant de retrait souhaité.
9. Le Porteur de carte saisit le montant du retrait.	10. Le GAB contrôle le montant demandé par rapport au crédit hebdomadaire. 11. Le GAB demande au Porteur de carte s'il veut un ticket.
12. Le porteur de carte demande un ticket.	13. Le GAB rend la carte au porteur.
14. Le Porteur reprend sa carte.	15. Le GAB délivre les billets et le ticket.
16. Le Porteur de carte prend les billets et le ticket.	

4.2. Scénarios alternatifs**4.2.1. A1 : code d'identification erroné***Démarre à l'étape 5 du scénario nominal*

6. Le GAB indique au Porteur de carte que le code est erroné (1^{ère} et 2^{ème} fois)
7. Le GAB enregistre l'échec sur la carte

*Le scénario reprend à l'étape 3.***4.2.2. A2 : montant demandé supérieur au crédit hebdomadaire***Démarre à l'étape 10 du scénario nominal*

11. Le GAB indique au Porteur de carte que le montant demandé est supérieur au crédit hebdomadaire.

*Le scénario reprend à l'étape 8***4.2.3. A3 : ticket refusé***Démarre après l'étape 11 du scénario nominal*

12. Le Porteur de carte refuse le ticket
13. Le GAB rend la carte au porteur.
14. Le Porteur reprend sa carte.
15. Le GAB délivre les billets
16. Le Porteur de carte prend les billets.

4.3. Scénarios d'erreur

4.3.1. E1 : carte non valide

Démarre après l'étape 2 du scénario nominal

3. Le GAB indique que la carte est invalide (périmée, illisible) et la confisque.

Le cas d'utilisation se termine en échec..

4.3.2. E2 : code définitivement erroné

Démarre après l'étape 7 du scénario alternatif A1

3. Le GAB indique que le code est erroné pour la 3^{ème} fois et confisque la carte.
4. Le Système d'autorisation Carte bancaire est notifié.

Le cas d'utilisation se termine en échec.

4.3.3. E3 : retrait non autorisé

Démarre après l'étape 6 du scénario nominal

7. Le Système d'autorisation indique que tout retrait est interdit.
8. Le GAB éjecte la carte.

Le cas d'utilisation se termine en échec.

4.3.4. E4 : carte non reprise

Démarre après l'étape 13 du scénario nominal

14. Au bout de 10 secondes, le GAB confisque la carte.
15. Le Système d'autorisation est informé.

Le cas d'utilisation se termine en échec.

4.3.5. E5 : billets non pris

Démarre après l'étape 15 du scénario nominal

14. Au bout de 10 secondes, le GAB reprend les billets.

Le cas d'utilisation se termine en échec.

4.3.6. E6 : annulation transaction

Peut intervenir entre les étapes 4 à 12 du scénario nominal

- Le Porteur de carte demande l'annulation de la transaction en cours.
- Le GAB éjecte la carte.

Le cas d'utilisation se termine en échec.

4.4. Post-conditions

La caisse du GAB contient moins de billet qu'au début de la transaction (la différence est égale au montant du retrait).

Dans tous les cas, y compris dans les cas d'erreurs, une transaction est enregistrée par le GAB (montant, numéro carte, date, ...).

4.5. Temps de réponse

L'interface du GAB doit réagir en l'espace de 2 secondes max. Une transaction doit durer moins de 2 minutes.

4.6. Concurrency

Non applicable car GAB mono-utilisateur

4.7. Disponibilité

Le GAB est accessible 7 jours sur 7 / 24 h sur 24

L'absence de papier n'empêche pas l'exécution du cas d'utilisation

4.8. Intégrité

Les interfaces du GAB doit être robustes pour prévenir les actes de vandalisme

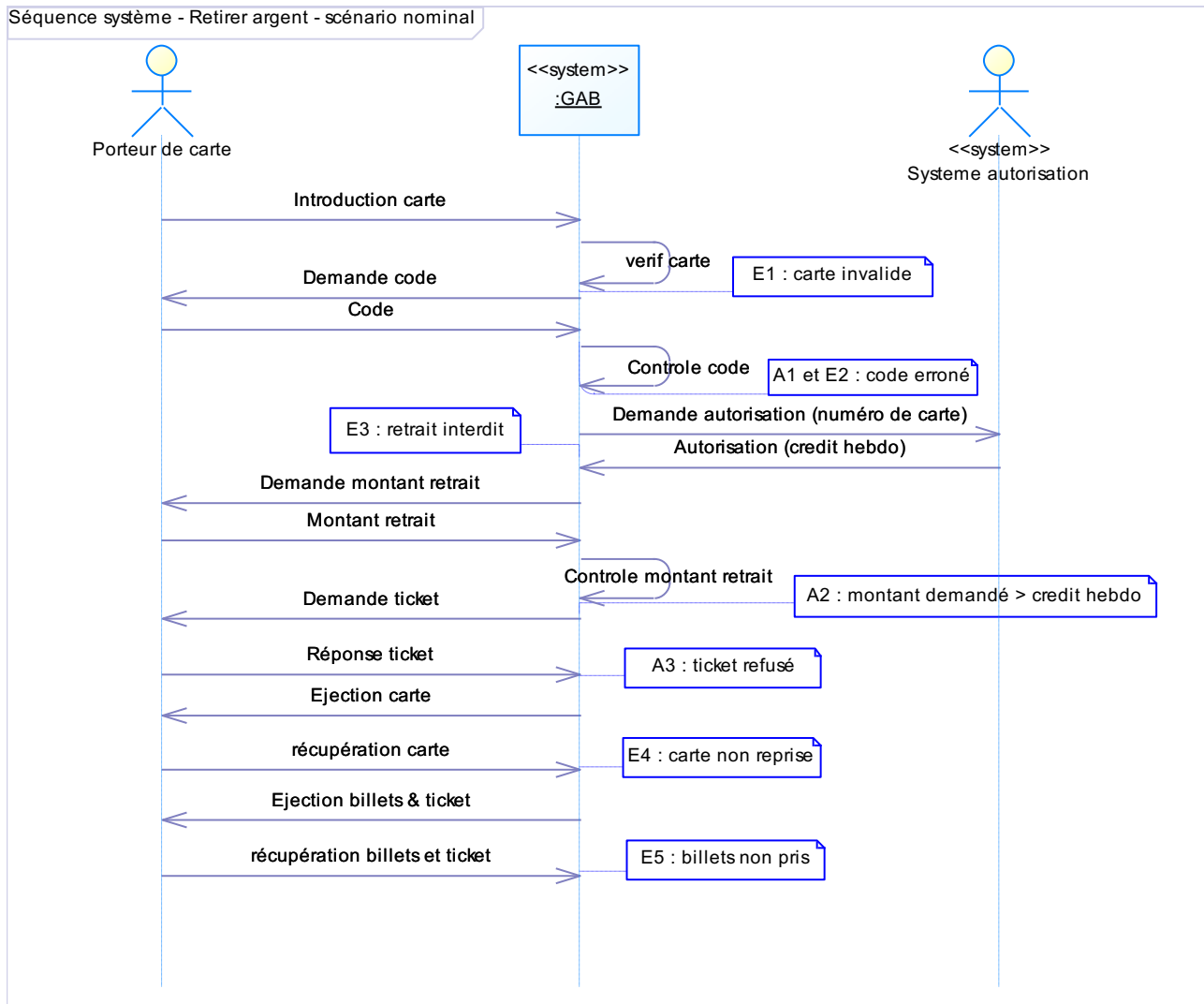
4.9. Confidentialité

La comparaison entre le code saisi et le code de la carte doit être fiable.

5. Etape 5 – diagramme de séquence système

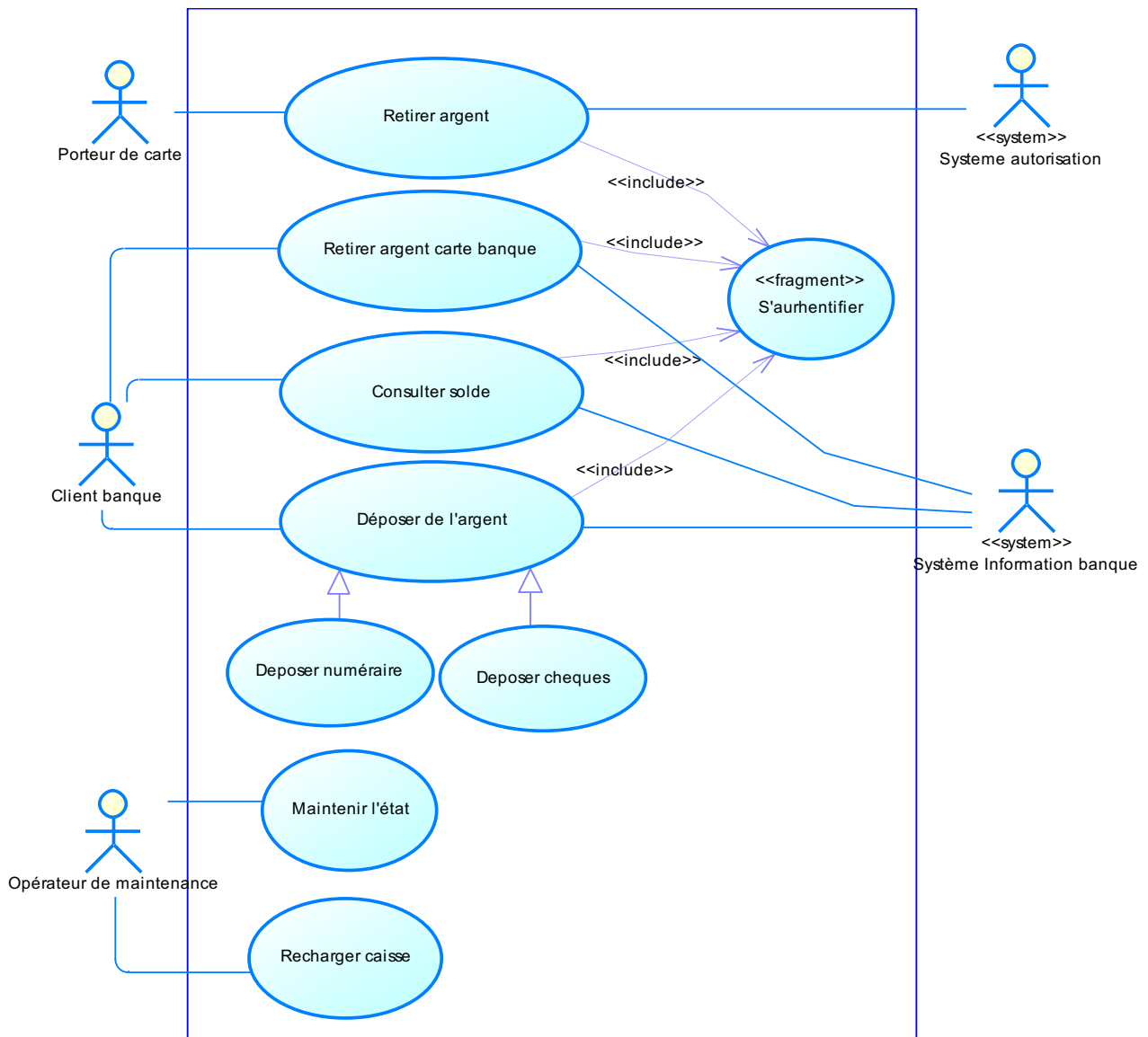
Scénario nominal "Retirer de l'argent" + renvois aux scénarios alternatifs ou scénarios d'erreurs

Séquence système - Retirer argent - scénario nominal



6. Organisation des cas d'utilisation

Le diagramme des UCase est affiné en ajoutant des relations d'inclusion, d'extension, de généralisation entre UCase.



Le fragment "Authentifier" permet d'alléger les diagrammes de séquence.

